Vraag	Antwoord	Scores

Blindsimultaandammen

1 maximumscore 3

- Zijn score was 7 punten 1
- Eén mogelijkheid is 3 keer winst, 1 keer remise en 1 keer verlies 1
- Eén mogelijkheid is 2 keer winst, 3 keer remise (en 0 keer verlies) 1

2 maximumscore 3

- Als een van de remisepartijen vervangen zou worden door een verloren partij dan zou zijn score $14 \cdot 2 + 17 \cdot 1 = 45$ zijn 2
- Dit levert $\frac{45}{64} \cdot 100(\%) = 70{,}3 \ldots (\%)$ dus de bewering is onjuist 1

of

- Om een 70%-score te halen, moeten er 45 punten behaald worden en in 14 gewonnen partijen worden al 28 punten behaald 1
- De resterende $(45 - 28 =)17$ punten moeten in $(32 - 14 =)18$ partijen behaald worden 1
- Dat kan met 17 keer remise en 1 verliespartij dus de bewering is onjuist 1

Opmerking
Bij het eerste antwoordalternatief mag voor het eerste antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

3 maximumscore 4

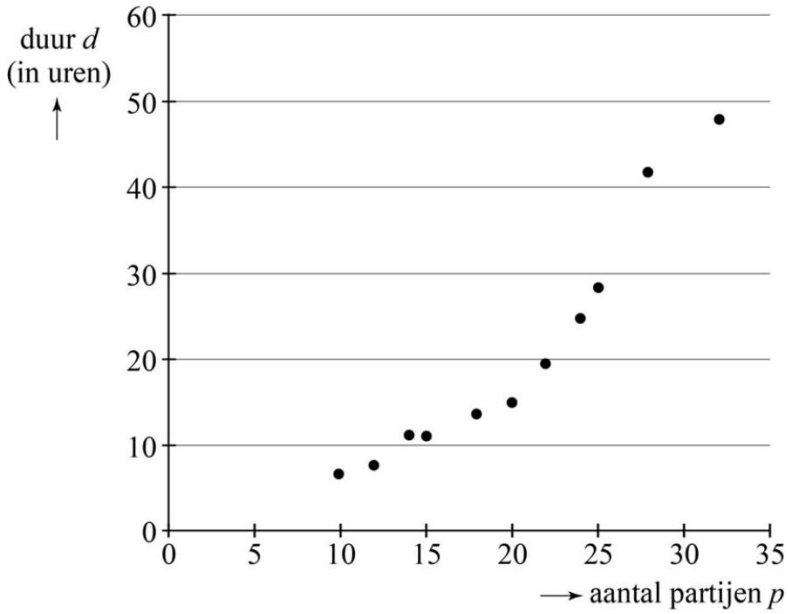
Een aanpak als:

- Een vergelijking van de lijn is $p = \frac{2}{3}t + 10$ 1
- De vergelijking $\frac{2}{3}t + 10 = 38$ moet opgelost worden 1
- De oplossing $t = 42$ 1
- Het antwoord: 2024 1

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 4

Een correct ingevuld diagram:



Opmerkingen

– *Voor elk foutief getekend of niet-getekend punt 1 scorepunt in mindering brengen.*

– *De relevante waarden van d mogen met een marge van 1 uur worden afgelezen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Levensverwachting

5 maximumscore 4

Een aanpak als:

- Het schatten van de richtingscoëfficiënt van de grafiek door middel van het aflezen van twee punten — 1
- Die richtingscoëfficiënt is 0,15 (of, afhankelijk van de afgelezen punten, een ander getal in het interval $[0{,}13;\ 0{,}17]$) — 1
- Volgens een lineair model zal de levensverwachting in 2099 $81{,}04 + 86 \cdot 0{,}15 = 93{,}94$ (jaar) zijn — 1
- Een passende conclusie — 1

of

- Het schatten van de richtingscoëfficiënt van de grafiek door middel van het aflezen van twee punten — 1
- Die richtingscoëfficiënt is 0,15 (of, afhankelijk van de afgelezen punten, een ander getal in het interval $[0{,}13;\ 0{,}17]$) — 1
- De richtingscoëfficiënt volgens de schatting van 2013 tot 2099 is $\frac{90{,}78-81{,}04}{2099-2013} \approx 0{,}11$ — 1
- Een passende conclusie — 1

6 maximumscore 3

Een aanpak als:

- De werkelijke levensverwachting is 78,5 (jaar) en de levensverwachting volgens de trendlijn is 87,5 (jaar) — 1
- Dus de werkelijke levensverwachting is $\frac{87{,}5-78{,}5}{87{,}5} \times 100(\%)$ lager — 1
- Het antwoord: 10(%) — 1

Opmerking
De levensverwachtingen mogen met een marge van 1,5 jaar worden afgelezen.

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 4

- $(\log(L) = 0{,}084 \cdot \log(P) + 1{,}509$ geeft $L = 10^{0{,}084 \cdot \log(P) + 1{,}509}$ 1
- $L = 10^{0{,}084 \cdot \log(P)} \cdot 10^{1{,}509}$ 1
- $L = 10^{\log(P^{0{,}084})} \cdot 10^{1{,}509}$(of $L = \left(10^{\log(P)}\right)^{0{,}084} \cdot 10^{1{,}509}\right)$ 1
- Hieruit volgt: $L = 32{,}28 \cdot P^{0{,}084}$ 1

of

- $(\log(L) = 0{,}084 \cdot \log(P) + 1{,}509$ geeft $)\log(L) = \log(P^{0{,}084}) + 1{,}509$ 1
- $\log(L) = \log(P^{0{,}084}) + \log(10^{1{,}509})$ 1
- $\log(L) = \log(P^{0{,}084} \cdot 10^{1{,}509})$ 1
- Hieruit volgt: $L = 32{,}28 \cdot P^{0{,}084}$ 1

Opmerking
Bij beide antwoordalternatieven: als het vierde antwoordelement vermeld is zonder voorafgegaan te worden door het tweede én het derde antwoordelement (of daarmee gelijkwaardige beweringen), geen scorepunt voor dit vierde antwoordelement toekennen.

8 maximumscore 4

- $L' = 32{,}28 \cdot 0{,}084 \cdot P^{-0{,}916} (= 2{,}71 \ldots \cdot P^{-0{,}916})$ 1
- Als P toeneemt, dan wordt $P^{-0{,}916}$ steeds kleiner 1
- Dus L' neemt af 1
- Er is dus sprake van afnemende stijging 1

of

- $L' = 32{,}28 \cdot 0{,}084 \cdot P^{-0{,}916} (= 2{,}71 \ldots \cdot P^{-0{,}916})$ 1
- Een schets van de grafiek van L' 1
- De grafiek van L' is dalend 1
- Er is dus sprake van afnemende stijging 1

Vraag	Antwoord	Scores

Formule van Camp

9 maximumscore 2

de aantallen 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 en 100

Opmerkingen
- *Bij minder dan 4 juiste aantallen bestellingen, geen scorepunten toekennen.*
- *Bij 4 tot en met 7 juiste aantallen bestellingen, maximaal 1 scorepunt toekennen.*
- *Voor elk verkeerd aantal bestellingen, 1 scorepunt in mindering brengen.*
- *Het al dan niet vermelden van het aantal bestellingen 4 is niet relevant voor de beoordeling van de vraag.*

10 maximumscore 5

- De ongelijkheid $\frac{1000 \cdot 8}{n} + 0{,}5 \cdot n \cdot 0{,}60 \leq 110$ of de vergelijking $\frac{1000 \cdot 8}{n} + 0{,}5 \cdot n \cdot 0{,}60 = 110$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de (bijbehorende) vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: (100 en) 266,... 1
- Het aantal producten per bestelling is 250 1
- Het antwoord: (het aantal bestellingen is minimaal $\frac{1000}{250} =$) 4 1

11 maximumscore 4

- $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = -\frac{A \cdot B}{n^2} + \frac{1}{2}V$ (of een vergelijkbare uitdrukking) 2
- Uit $\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}n} = 0$ volgt $\frac{A \cdot B}{n^2} = \frac{1}{2}V$ 1
- Hieruit volgt $n^2 = \frac{2 \cdot A \cdot B}{V}$ (dus $n = \sqrt{\frac{2 \cdot A \cdot B}{V}}$) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

12 maximumscore 5

- Invullen in (3): $K_{\min} = c \cdot \sqrt{1000 \cdot 8 \cdot 0{,}60} (= c \cdot \sqrt{4800} = 69{,}2 \ldots \cdot c)$ 1
- Invullen in (2): $n = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 8}{0{,}60}} (= 163{,}2 \ldots)$ 1
- Deze waarde van n invullen in (1) geeft $K = \frac{8 \cdot 1000}{163{,}2\ldots} + \frac{1}{2} \cdot 163{,}2 \ldots \cdot 0{,}60 = 97{,}9 \ldots$ 1
- Deze K gelijk stellen aan $K_{\min}$ geeft $97{,}9 \ldots = 69{,}2 \ldots \cdot c$ 1
- Het antwoord: $(c =) 1{,}41$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bloeddruk

13 maximumscore 2

Een aanpak als:

- De periode van de grafiek is 0,8 (seconde) (of een andere waarde uit het interval [0,75; 0,85]) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{60}{0{,}8} =\right) 75$ (slagen per minuut) 1

of

- Er zijn 5 hartslagen in 4 seconden (of een andere waarde uit het interval [3,7; 4,3]) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{60}{4} \cdot 5 =\right) 75$ (slagen per minuut) 1

14 maximumscore 4

- De evenwichtsstand is $\frac{124+82}{2} = 103$ (dus $a = 103$) 1
- De amplitude is $124 - 103 = 21$ (dus $b = 21$) 1
- De periode is $\frac{60}{66}$ seconde 1
- $c = 2\frac{1}{5}\pi$ (of $c = 6{,}9\ldots$) dus $P = 103 + 21\sin\left(2\frac{1}{5}\pi t\right)$ (of $P = 103 - 21\sin\left(2\frac{1}{5}\pi t\right)$) 1

15 maximumscore 3

Een aanpak als:

- Het verband is recht evenredig, dus de formule is van de vorm $K = a \cdot H$ 1
- 1 mmHg komt overeen met $\frac{101{,}325}{760} (= 0{,}133\ldots)\text{kPa}$, dus een mogelijke formule: $K = 0{,}13H$ 1

of

- Het verband is recht evenredig, dus de formule is van de vorm $H = a \cdot K$ 1
- 1 kPa komt overeen met $\frac{760}{101{,}325} (= 7{,}500\ldots)\text{mmHg}$, dus een mogelijke formule: $H = 7{,}50K$ 1

Opmerking

Voor het tweede antwoordelement van elk van beide antwoordalternatieven mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

16 maximumscore 5

- De formule voor de bloeddrukmeter is $P = 170 - 10t$ (met P de druk in mmHg en t de tijd in seconden) 1
- Het inzicht dat het eerste en het laatste snijpunt van de grafieken van $P = 170 - 10t$ en $P = 110 + 23\sin(2\pi t)$ gevonden moeten worden 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $170 - 10t = 110 + 23\sin(2\pi t)$ kan worden opgelost 1
- Het eerste snijpunt geeft $P = 128{,}5$ ... en het laatste snijpunt geeft $P = 91{,}4$ ... 1
- Het antwoord: bovendruk 129 (mmHg), onderdruk 91 (mmHg) 1

Opmerkingen

– *Als een kandidaat niet de snijpunten van de twee grafieken berekend heeft, maar maximum en minimum van de sinusfunctie bepaald heeft, maximaal 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*

– *Als een kandidaat voor het laatste snijpunt de waarde P = 91,5 heeft afgelezen en hierdoor op een onderdruk van 92 (mmHG) komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen*

Vraag	Antwoord	Scores

Support

17 maximumscore 3

- Op $t = 2$ is het percentage 51,8 ... en op $t = 5$ is het percentage 83,9 ... 1
- De procentuele toename is $\frac{83{,}9\ldots - 51{,}8\ldots}{51{,}8\ldots} \cdot 100(\%)(= 61{,}8\ldots(\%))$ 1
- Het antwoord: 62(%) 1

18 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $100 \cdot (1 - 0{,}97^{12t}) = 90$ kan worden opgelost 1
- $t = 6{,}299\ldots$ (jaar) 1
- Het antwoord: (het duurt) 6 jaar en 4 maanden (of 76 (maanden)) 1

19 maximumscore 5

- $P = (100 \cdot (1 - 0{,}97^{12t}) =) 100 - 100 \cdot 0{,}97^{12t}$ 1
- $P' = -100 \cdot 0{,}97^{12t} \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97)$ 3
- $k = (-100 \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97) \approx) 36{,}55$ 1

of

- $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = 100 \cdot \frac{\mathrm{d}(1-0{,}97^{12t})}{\mathrm{d}t}$ 1
- $P' = -100 \cdot 0{,}97^{12t} \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97)$ 3
- $k = (-100 \cdot 12 \cdot \ln(0{,}97) \approx) 36{,}55$ 1

Opmerking
Elk van de factoren $-100 \cdot 0{,}97^{12t}$, *12 en ln* (0,97) *in het tweede scoreelement is, bij elk van beide antwoordalternatieven, voldoende voor 1 scorepunt.*

Vraag	Antwoord	Scores

20 maximumscore 3

- De afgeleide van P is positief, dus P stijgt 1
- Voor toenemende t daalt $0,97^{12t}$ (dus P neemt steeds minder sterk toe) 2

of

- Een schets van de afgeleide van P 1
- De grafiek van de afgeleide ligt overal boven de horizontale as dus P neemt toe 1
- De grafiek van de afgeleide is dalend (dus P neemt steeds minder sterk toe) 1

Opmerking
Bij het eerste antwoordalternatief mogen voor het tweede antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Sjinkie

21 maximumscore 8

Een aanpak als:

- Het vinden van de 7 juiste classificaties (zonder de afstanden te benoemen) (zie onderstaand schema) 4

mogelijkheid	afstand 1	afstand 2	afstand 3	afstand 4
1	1e(34)	2e(21)	geen punten	geen punten
2	1e(34)	3e(13)	4e(8)	geen punten
3	1e(34)	3e(13)	5e(5)	6e(3)
4	1e(34)	4e(8)	4e(8)	5e(5)
5	2e(21)	2e(21)	3e(13)	geen punten
6	2e(21)	2e(21)	4e(8)	5e(5)
7	2e(21)	3e(13)	3e(13)	4e(8)

- Het inzicht dat elke classificatie (zie bovenstaand schema) op verschillende manieren verdeeld kan worden over de vier afstanden 1
- Bovenstaande mogelijkheden 2 en 3 kunnen elk op $4! = 24$ manieren verdeeld worden over de vier afstanden 1
- Bovenstaande mogelijkheden 1, 4, 5, 6 en 7 kunnen elk op $4 \cdot 3 = 12$ manieren verdeeld worden over de vier afstanden 1
- In totaal $2 \cdot 24 + 5 \cdot 12 = 108$ manieren 1

Opmerking
Voor elke vergeten of verkeerde classificatie (zie eerste antwoordelement) 1 scorepunt in mindering brengen, met een maximum van 4 scorepunten.